

From Memory to Skills: Evidence-Grounded Co- Evolution Governance for Long- Horizon LLM Agents

<https://arxiv.org/pdf/2607.16621>

1. Problem

- 기존 LLM Agent는 경험을 Memory로만 저장하여 Context로 활용
- Memory가 실행 가능한 Skill로 발전하지 못해 장기 작업에서 동일한 추론과 계획을 반복
- 장기적으로 Memory를 효율적으로 활용하고 지속적으로 성능을 향상시키는 방법이 필요

2. Method

- MSCE (Memory-Skill Co-Evolution) 프레임워크 제안
- Memory를 Trace Memory, Policy Memory, Environment Cognition의 3단계로 관리
- 반복적으로 성공한 경험을 Evidence 기반으로 검증하여 Skill로 승격
- Reflection-weighted Value Backfilling을 통해 희소한 보상을 세부 행동까지 전달
- Memory와 Skill을 함께 지속적으로 업데이트하며 Training 없이 성능 향상

3. Experiments & Results

- EvoAgentBench, LoCoMo 등 Long-Horizon Agent 벤치마크에서 평가
- 기존 Memory 기반 Agent 및 최신 방법들과 성능 비교
- 대부분의 벤치마크에서 더 높은 성공률과 일반화 성능 달성
- 새로운 환경에서도 Skill을 재사용하여 지속적으로 성능 개선

- 추가 학습 없이 Skill Library를 확장 가능

4. Insight

- Memory를 단순 저장하는 것보다 재사용 가능한 Skill로 발전시키는 것이 핵심
- Evidence 기반 검증으로 잘못된 Skill 생성과 누적을 방지
- 장기 작업에서는 Memory 관리보다 Skill 관리와 진화가 더 중요한 요소임을 제시
- 지속 학습(Lifelong Learning) 기반 LLM Agent 연구에 활용 가능성이 높음